

# R0 — Contract and Schema

## 개발 명세와 동결 체크리스트

Wind3DGS Project

2026-08-22; 상태 감사 2026-09-14

### 문서 권위와 사용법

이 문서는 canonical idea sketch 의 구현 파생 문서다. 방법 수식과 claim 의 최종 권위는 3dgs\_response\_distilled\_global\_local\_wind\_dynamics\_2026-08-22.tex 에 있다. 특히 eq:rd-setup-input, eq:rd-frame-input, eq:rd-typed-control-map, eq:rd-gaussian-token, eq:rd-response-package, eq:rd-area-mass, eq:rd-attachment-whitening, eq:rd-exact-zoh, eq:rd-wind-pullback, eq:rd-mean-transport 를 참조한다. 이 문서는 구현하면서 상태와 구체적 선택을 갱신하되, sketch 의 계약을 조용히 바꾸지 않는다.

## R0 개발 진행 체크리스트

기준일: 2026-09-14

Teacher 하위 계약 진행·R0 미완료

각 행은 해당 장 또는 단계의 개발 종료 여부다. 문서 작성과 일부 기능 구현만으로 완료 체크하지 않는다. 본문 링크에서 구현·검증·산출물 근거와 남은 조건을 함께 확인한다.

| 완료                       | 장 / 바로그기                 | 상태 | 완료 조건 또는 남은 작업                                       |
|--------------------------|--------------------------|----|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1. 목적과 소유권               | 대기 | 범위와 owner 를 executable contract 및 manifest 에 연결      |
| <input type="checkbox"/> | 2. 진입 입력                 | 대기 | Domain/metric/material/attachment seed 와 revision 동결 |
| <input type="checkbox"/> | 3. 이미 동결된 계약             | 진행 | Teacher 하위 계약과 target schema 의 구분·불변량 검증             |
| <input type="checkbox"/> | 4. 구현 체크리스트              | 진행 | Setup/frame schema, validator 와 serialization 완성     |
| <input type="checkbox"/> | 5. Open Design Decisions | 대기 | 미결정 option 과 freeze 시점·근거 확정                         |
| <input type="checkbox"/> | 6. 산출물                   | 대기 | Canonical registry 와 stage artifact manifest 생성      |
| <input type="checkbox"/> | 7. 필수 fixture 와 metric   | 대기 | Roundtrip/permutation/privilege/단위 fixture 통과        |
| <input type="checkbox"/> | 8. 종료 조건과 실패 경로          | 대기 | R0 종료 항목과 hand-off report 승인                         |

종료 체크: 0/8 이 개수는 개발 시간이나 작업량의 비율이 아니다.

### 현재 확인된 범위

Teacher registry 등 일부 하위 계약 구현은 있다. Target response schema, 선택 동결 및 canonical R0 fixture/report 의 완료 근거는 아직 없다. R1 의 개발 진단을 R0 전체 완료로 승계하지 않는다.

☒ 해당 범위의 구현·검증·근거 완료   ☐ 진행 또는 대기.

완료 처리 시 본문 근거를 갱신하고 해당 행의 flag 를 0 에서 1 로 바꾼 뒤 PDF 를 다시 빌드한다.

**2026-09-14 하위 구현과 R0 완료의 구분**

Teacher 실행에서는 SI 물성, FP64 hi/lo 상태, 코드/입력 hash 동결, 단계별 report 와 원시 checkpoint, 중단 prefix 보존 및 재생 검증을 구현했다. 이는 개발 run 의 재현 계약이다. Target setup/frame/response package 의 machine-readable schema, coordinate/permutation, physical-valid/rank/privilege 검증과 canonical serialization fixture 전체를 완료했다는 근거는 아니다. 따라서 R0 의 미완료 체크는 유지한다. R1 의 GPU/굽힘 결과를 R0 target 계약 완료로 승계하지 않는다. 구현 계약은 code/docs/gravity\_wrinkle\_test.md, 검증 근거는 experiments/R1\_teacher\_velocity\_reset/timestep\_search/cloth\_coarse/ 의 결과 문서를 따른다.

## Contents

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 목적과 소유권</b>                                      | <b>4</b>  |
| <b>2 진입 입력</b>                                        | <b>4</b>  |
| 2.1 권위 문서와 초기 상태 . . . . .                            | 4         |
| 2.2 Setup 과 frame 의미 입력 . . . . .                     | 4         |
| 2.3 필수 선행 registry seed . . . . .                     | 5         |
| <b>3 이미 동결된 계약</b>                                    | <b>5</b>  |
| 3.1 물리 단위와 질량 소유권 . . . . .                           | 5         |
| 3.2 출력 의미와 runtime 경계 . . . . .                       | 5         |
| 3.3 Typed control 과 evaluator identity . . . . .      | 5         |
| 3.4 Topology, split 와 permutation 원칙 . . . . .        | 6         |
| 3.5 Package 불변량 . . . . .                             | 6         |
| <b>4 구현 체크리스트</b>                                     | <b>6</b>  |
| 4.1 Schema 와 API . . . . .                            | 6         |
| 4.2 Coordinate 와 permutation contract . . . . .       | 7         |
| 4.3 Physical-valid set 와 package validation . . . . . | 7         |
| 4.4 MetricRegistry 와 ThresholdRegistry . . . . .      | 8         |
| 4.5 Serialization 과 reproducibility . . . . .         | 8         |
| 4.6 Stage artifact matrix . . . . .                   | 8         |
| <b>5 Open Design Decisions</b>                        | <b>9</b>  |
| <b>6 산출물</b>                                          | <b>10</b> |
| <b>7 필수 fixture 와 metric</b>                          | <b>11</b> |
| <b>8 종료 조건과 실패 경로</b>                                 | <b>11</b> |
| 8.1 R0 종료 조건 . . . . .                                | 11        |

## 1 목적과 소유권

R0 의 목적은 이후 R1-R7 이 같은 입력, 단위, tensor 의미, artifact 와 실패 분모를 사용하도록 **실행 경계**를 먼저 고정하는 것이다. 이 단계에서는 teacher data 나 network 성능을 만들지 않는다.

| 소유자                 | R0 가 소유하는 것                                                                                   | R0 가 소유하지 않는 것                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Contract/schema     | setup/frame API, tensor semantic axis, dtype/unit, version, validation, serialization/hash 경계 | teacher constitutive model, model depth, 최종 loss weight |
| Physics boundary    | SI-only, sole mass owner, traction/evaluator identity, target privilege boundary              | teacher discretization 및 수렴 결과, learned response 정확도    |
| Data boundary       | source-object group, target-allowed field, sealed test identity, failure denominator policy   | 실제 K0/K1 sample 생성과 split 통계                            |
| Evaluation boundary | MetricRegistry 와 ThresholdRegistry 의 형식 및 freeze lifecycle                                    | dev 결과를 보기 전 정할 수 없는 수치 threshold                       |
| Stage interface     | R0-R7 artifact producer/consumer 와 완료 보고 형식                                                   | 각 후속 stage 의 구현 내부 구조                                   |

**R0 성공의 의미:** 같은 package 를 serialize-deserialize 해도 evaluator 결과가 동일하고, Gaussian 입력 순서가 달라도 stable ID 로 되돌린 결과가 같으며, teacher-only field 가 target forward 에 들어갈 수 없고, 모든 물리 scalar 와 failure 가 registry 에 기계적으로 기록되는 상태다.

## 2 진입 입력

### 2.1 권위 문서와 초기 상태

- Canonical sketch 와 현행 R0-R7 checklist 의 동일 revision/hash.
- Narrow core domain: flat-rest single-layer strip/rectangular flag, hard edge 또는 작은 declared patch attachment, known metric, 2-3 isotropic material preset, prescribed one-way wind, small-to-moderate deformation.
- 기존 explicit-scaffold 및 legacy code/experiment 는 참고 구현 또는 baseline 일 뿐 새 R0 완료 근거가 아니다.
- R0 진입 시 sealed test 의 내용은 열지 않는다. Source-object group ID 와 sealing hash 만 만든다.

### 2.2 Setup 과 frame 의미 입력

Setup 의미 입력은 sketch eq:rd-setup-input 의

$$\mathcal{I}_{\text{setup}} = (\mathcal{G}^0, \vartheta_{\text{metric}}, \vartheta_{\text{mat}}, \mathcal{C}_{\text{attach}}, \vartheta_{\text{aero}}, \vartheta_{\text{domain}})$$

이다.  $\mathcal{G}^0$  는 rest static GS 다. Metric payload 는

$$\vartheta_{\text{metric}} = (L_0, A_{\text{ref}}, M_{\text{ref}}) > 0$$

이며 세 값 모두 positive 다.  $\vartheta_{\text{aero}}$  는 domain-wide frozen  $\kappa_{\text{aero}}[\text{kg/m}^3]$  와 traction\_law\_id 만 물리 공력 항으로 소유한다.  $\vartheta_{\text{domain}}$  은  $\tau_{\text{guard}}[\text{Pa}]$  와 activation failure/OOD policy 를 소유하며, guard 를 artist control 이나 재료/공력계수로 노출하지 않는다. Frame 의미 입력은 sketch eq:rd-frame-input 의

$$\mathcal{I}_t = (W_t, \vartheta_{\text{ctrl},t}, \Delta t, s_{t-1}, \mathcal{P}), \quad \vartheta_{\text{ctrl},t} = (g_W(t), g_K, g_D)$$

이다. Setup compiler 는 package 를 한 번 만들고, frame evaluator 는 cached package 와 명시적 state 만 소비한다.

Target 입력에 mesh vertex/connectivity, geodesic, mesh-GS correspondence, teacher trajectory, dynamic target RGB/video 또는 별도 opaque hidden state 가 들어오면 R0 실패다.

## 2.3 필수 선행 registry seed

R0 시작 시 아직 값이 비어 있어도 다음 registry 의 schema 와 owner 를 만든다.

- DomainContract, TypedControlContract, TeacherStudentVisibility
- TensorSchemaRegistry, CoordinateContract, SerializationContract
- MetricRegistry, ThresholdRegistry, StageArtifactRegistry
- ObjectGroupedSplit, FailureReasonRegistry, MethodIdentityRegistry
- RendererBranchContract: base normal/covariance branch 와 optional appearance branch 허용 여부; SH degree 와 residual capacity 는 R7 이 optional branch 를 열 때 dev-freeze

## 3 이미 동결된 계약

이 절은 설계 선택지가 아니다. 변경하려면 canonical sketch 와 모든 downstream 문서를 함께 revision 한다.

### 3.1 물리 단위와 질량 소유권

- 외부/runtime contract 는 SI-only 다.  $L_0$ [m],  $A_{\text{ref}}$ [m<sup>2</sup>],  $M_{\text{ref}}$ [kg], time/ $\Delta t$ [s], force[N], traction[Pa] 를 사용한다.
- $\Omega$  는 positive angular frequency[rad/s],  $Z = \text{diag}(\zeta_j)$  는 positive dimensionless modal damping ratio 다. Cycles/s 나 숨은 normalized time 을 허용하지 않는다.
- $M_{\text{ref}}$  가 total mass 의 유일한 owner 다. Homogeneous V0 에서  $m_i = (M_{\text{ref}}/A_{\text{ref}})a_i$  이며 independent mass head 는 없다 (sketch eq:rd-area-mass). Material preset 은 stiffness/damping 만 소유한다.
- Encoder normalized coordinate 는 numerical feature 일 뿐 별도 물리 unit mode 가 아니다. Loss, validator 와 evaluator 전에 SI payload 로 복원한다.

### 3.2 출력 의미와 runtime 경계

Teacher-only schema 는 element/DOF 와 positive quadrature, mass-law 및 map-law/version 을 구분한다. 고차 Teacher 의 consistent mass 와 signed shape map 은 R1 및 sketch 의 eq:rd-teacher-consistent-mass, eq:rd-common-probe-map 을 따른다. Student GS 의 area-derived diagonal mass 또는 기존 convex map schema 로 고차 payload 를 해석하지 않는다. 최종 고차 registry/validator 는 아직 미구현이며 native Teacher 하위 계약의 존재로 동결을 대체하지 않는다.

- Setup network 출력은 absolute deformation 이나 next pose 가 아니라 **causal force-to-motion operator 의 parameter** 를 담은 **response package** 다 (sketch eq:rd-response-package).
- Frame evaluator 가 current wind 와 package 로 generalized response/state increment 를 계산한다. Setup package 와 frame increment 를 같은 “response output” 으로 serialize 하지 않는다.
- Global 은 always-on passive package 다. Local 은 frozen Global 이 설명한 component 를 뺀 residual 이며, Local budget/상태는 R5-R6 문서가 소유한다.
- Runtime package 와 state 는 rest GS 및 모든 target-allowed physical metadata 의 identity/hash 를 소유한다. Frame evaluator 가 teacher mesh 나 외부 hidden cache 를 조회하지 않는다.

### 3.3 Typed control 과 evaluator identity

R1 의 checkpoint/velocity-reset 은 teacher-only 탐색 기록이다. 이를 target frame input 이나 기존 typed artist control 에 추가한 것으로 해석하지 않는다. 비정지/window 시작을 student 에 사용할 때는  $q, \dot{q}$  초기화와 초기 재구성 오차의 명시적 계약이 필요하며 구체적인 알고리즘은 아직 미동결이다.

- $0 \leq g_W(t) \leq g_W^+$ ,  $W_t^{\text{eff}} = g_W(t)W_t$  이며 wind direction 은  $W_t$  가 소유한다.
- Package 의  $\Omega_S^{\text{base}}, Z_S^{\text{base}}$  는 immutable 이다. Evaluator 만  $\Omega_S^{\text{eff}} = \sqrt{g_K}\Omega_S^{\text{base}}$ ,  $Z_S^{\text{eff}} = g_D Z_S^{\text{base}}$  를 파생한다 (sketch eq:rd-typed-control-map).
- $g_K, g_D > 0$  는 rollout 동안 고정한다. 이를 바꾸면 derived-evaluator hash 를 바꾸고 rest state 에서 재시작한다. Material/attachment 변경은 setup rerun 과 새 package 를 요구한다.

- Traction law 는 `traction_law_id=two_sided_normal_quadratic_v1` 이며, teacher 와 target GS 는 동일한 domain-wide  $\kappa_{aero}$  를 사용한다.
- Numerical guard 는 `traction_guard_id=vector_norm_before_area_v1` 다. Vector-norm traction guard 를 area 곱보다 먼저 적용하고 정량 core 의 activation count 는 0 이어야 한다 (sketch eq: rd-wind-pullback). Activation 이 생긴 frame 은 OOD/failure denominator 에 남긴다.
- Evaluator identity 는 `integrator_id=exact_zoh_augexp_v1`, `force_sample_time=frame_start_v1` 다. Frame-start load 를 한 frame hold 하고 mode 별 exact ZOH 를 한 번만 적용한다 (sketch eq: rd-exact-zoh).
- Zero ambient  $W_t = 0$  은 relative-velocity drag 를 남길 수 있다. Strict passive free decay 는 aerodynamic evaluation 을 끈  $Q = 0$  fixture 로 별도 표기한다.

### 3.4 Topology, split 와 permutation 원칙

- Target inference 는 persistent physical adjacency graph 를 생성, 저장 또는 소비하지 않는다. Patch/attention relation 은 같은 network forward 안에서만 사용하는 transient computation 이다.
- Mesh topology 와 correspondence 는 teacher simulation, training loss 와 evaluation remap 에만 허용된다.
- 같은 source object 의 모든 mesh, independent GS variant, material, wind 와 frame 은 같은 split 에 둔다. 원본 trajectory, checkpoint 분기, intervention 시각과 파생 window/patch 의 lineage 를 보존하고 velocity-reset 분기도 원본과 같은 source-object group 에 둔다.
- Gaussian-to-token aggregation 은 set 입력을 읽고 token-to-Gaussian query decoder 는 입력 permutation 에 equivariant 해야 한다. Serialized 순서가 model 의미를 바꾸어서는 안 된다.
- Test normalization, threshold, rank, budget 와 loss weight 는 test open 뒤 바꾸지 않는다.

### 3.5 Package 불변량

- Area 는 nonnegative 이고 declared normalization domain 에서 합이  $A_{ref}$  다. Mass 는 area 에서 파생되고 합이  $M_{ref}$  다. Physical-valid set 의 정확한 normalization domain 은 아직 Open Design Decision 이다.
- Attachment row 는 exact zero projection 후 mass whitening 하며  $B^T M_x B = I$  를 만족한다 (sketch eq: rd-attachment-whitening). Rank floor 아래 Gram 은 축소 또는 package reject 대상이다. 어느 정책을 택할지는 아직 동결하지 않았다.
- Normal/covariance branch 는 angular field  $B_R$  또는 versioned local-affine update 중 하나만 전체 domain 에 사용한다. 어느 branch 인지는 R0 종료 전에 동결해야 한다.
- Base mean/covariance transport 는 attachment zero, rest identity, proper rotation, SPD/finite covariance 를 만족해야 한다 (sketch eq: rd-mean-transport).

## 4 구현 체크리스트

### 4.1 Schema 와 API

- ☐ `response_contract_v1` 에 setup compiler, package validator, frame evaluator, state reset 과 serialization API 를 명시한다.
- ☐ 함수별 allowed/forbidden argument, return type, device/dtype policy 와 error type 을 등록한다.
- ☐ Setup input, response package, runtime state 와 frame trace 를 서로 다른 type/version 으로 둔다.
- ☐ Variable  $N$  입력 batching, padding/mask, ragged Local support 와 batch axis 규칙을 기록한다.
- ☐ 모든 tensor 에 semantic axis, physical unit, dtype, finite/positivity condition, stable-ID relation 을 붙인다.
- ☐ Package rank/condition, law/evaluator ID, model/config/control-range 와 rest-GS hash 를 validator 가 확인한다.
- ☐ Material/attachment/control 변경 시 package 또는 derived-evaluator hash/reset 규칙을 자동 검사한다.

현재 schema 가 반드시 표현해야 할 semantic tensor 는 다음과 같다. 아래 axis 는 의미 요구사항이며, contiguous layout, packed covariance 및 ragged encoding 은 Open Design Decision 이다.

| Payload                | 필수 semantic axis                                                                  | 필수 validator                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Rest GS                | Gaussian $N$ , xyz, covariance, opacity/allowed appearance                        | stable ID unique, covariance SPD/finite, rest hash 일치                |
| Metric/material        | scalar 또는 preset axis                                                             | SI unit, positivity/range, sole-mass-owner 위반 없음                     |
| Attachment/validity    | Gaussian $N$ 또는 geometric-region description                                      | declared owner/version, deterministic materialization                |
| Area/mass/normal       | $a, m, \gamma_{\text{valid}}, \gamma_{\text{ori}}$ on $N$ ; $n^0$ on $N \times 3$ | nonnegative/finite, unit normal on accepted rows, sum/zero policy    |
| Global field           | $B_G$ on $N \times 3 \times r_G$ ; $\Omega_G, Z_G$ on $r_G$                       | attached/invalid row, rank, Gram identity, positive pole/damping     |
| Optional angular field | $B_{R,G}$ on $N \times 3 \times r_G$ 및 Local 대응 axis                              | branch ID, shared coordinate, unit/finite condition                  |
| Local package          | slot $K_L$ , ordered support, support xyz, Local rank                             | support uniqueness/order, attachment/validity, sparse bounds         |
| Runtime state          | batch, Global/Local coordinate 와 velocity, Local state/timer/fade                 | package identity, finite state, reset provenance                     |
| Frame trace            | frame/time, control, load, state transition, timing, failure                      | monotone time, actual $\Delta t$ , method identity 와 denominator key |

## 4.2 Coordinate 와 permutation contract

- ☐ World, object-canonical, normalized-feature 와 generalized coordinate 를 이름과 transform 으로 분리한다.
- ☐ Object center  $o$ , positive  $L_0$ , attachment cue, orientation/sign confidence 와 inverse transform 을 저장한다.
- ☐ Position 은  $(\mu^0 - o)/L_0$ , covariance 는  $\Sigma^0/L_0^2$  로만 feature normalize 하고 physical output 은 SI 로 복원한다 (sketch eq:rd-gaussian-token).
- ☐ Random input permutation 전후 package 를 stable ID 로 gather 했을 때 area/normal/field 와 rollout 이 일치한다.
- ☐ Serialization order, model compute order 와 renderer order 를 분리하고 모든 gather/scatter 에 stable ID 를 요구한다.
- ☐ Proper rigid transform, uniform metric scale, symmetry/sign ambiguity 와 rejection behavior 를 fixture 로 만든다.

## 4.3 Physical-valid set 와 package validation

- ☐ PhysicalValidPolicy 에 valid-set owner 와 hard/soft field 를 기록한다. Area normalization domain, invalid  $a, m, F, B, n$  처리와 asset reject rule 도 같은 contract 에 명시한다.
- ☐ Floater/background/close two-sided layer 가 load 나 mode mass 를 몰래 소유하지 않는지 검사한다.
- ☐ Hard attachment 와 physical-invalid 를 별도 reason code 로 유지하고 denominator 에서 숨기지 않는다.
- ☐ Valid-set 변경이 area/mass/package/map hash 를 모두 무효화하도록 dependency 를 등록한다.
- ☐ Fixed-rank 미달, invalid covariance, orientation confidence 부족, nonfinite tensor 와 OOD 를 pre-declared package failure 로 serialize 한다.

## 4.4 MetricRegistry 와 ThresholdRegistry

| Registry              | 필수 field                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MetricRegistry        | metric_id/version, 물리 quantity 와 unit, probe/map/common-valid-mask ID, normalization/reference scale, sample axis, time/sequence reduction, source-object outer aggregation, seed aggregation, better direction, NaN/failure encoding, implementation/config hash |
| ThresholdRegistry     | threshold_id/version, 연결 metric, 비교 연산자, 숫자와 unit, absolute/relative 여부, 적용 domain/stage/Gate, tolerance source, dev freeze 시점, sealed-test 사용 금지, override 금지와 registry hash                                                                                     |
| FailureReasonRegistry | OOD pre-exclusion 과 in-envelope method failure 를 분리하는 stable reason, denominator inclusion, owning stage, first-failure precedence 와 trace/report mapping                                                                                                         |

- Metric 함수가 값뿐 아니라 denominator count, excluded/failure count 와 registry hash 를 반환한다.
- Gate 는 자연어 “의미 있는 개선” 이 아니라 threshold ID 들의 AND/OR 식을 manifest 에 저장한다.
- Source object 를 outer cluster 로 두고 그 안의 GS/wind 를 nested paired sample 로 집계할 수 있게 한다.
- Test open 후 새 metric/threshold version 을 같은 result table 에 조용히 덮어쓰지 못하게 한다.

## 4.5 Serialization 과 reproducibility

- Schema version, endianness/dtype, tensor shape, unit, optional field presence 와 dependency hash 를 저장한다.
- Serialize-deserialize-serialize canonical bytes 또는 semantic hash 의 round-trip identity 를 검사한다.
- Unknown required field/version 은 hard fail 하고 unknown optional field 처리 규칙을 명시한다.
- Package/run 에 source commit, config, checkpoint, hardware/precision, command 와 replay seed 를 저장한다.
- Secret, 개인 절대 경로와 teacher-only raw payload 가 target package 에 들어가지 않는지 검사한다.

## 4.6 Stage artifact matrix

다음 표는 각 문서가 소유할 최소 산출물과 소비 경계를 정의한다. 실제 파일명/포맷은 StageArtifactRegistry 에서 동결한다.

| Stage | Produced artifact                                                                                                   | Primary consumer | 금지된 대체 근거                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| R0    | named contracts/registries, ObjectGroupedSplit, RendererBranchContract, R0ContractReport                            | R1-R7 전부         | legacy milestone 또는 자연어-only 설정      |
| R1    | TeacherPackage, CanonicalProbeMap, StaticGSPackage, OracleGlobalPackage, BaseTransportReport, TeacherSpectrumStatus | R2-R7            | network 결과로 reference 오류를 덮는 것       |
| T1    | T1InitCheckpoint, T1InitReport                                                                                      | R2a              | total measure 합만으로 initialization 합격 |

| Stage | Produced artifact                                                                                                   | Primary consumer   | 금지된 대체 근거                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| R2a   | R2aOverfitCheckpoint, single-case fixed-seconds package/trace 와 overfit report                                      | R2b                | short one-step loss 만으로 합격                             |
| R2b   | R2GlobalCheckpoint, R2bHandoff, GateATPrerequisiteReport                                                            | R3-R5              | best schedule 의 사후 선택                                  |
| R3    | MultiResplatGroupManifest, measure/response reports, GateAReport, GlobalConfigSet, R3RouteConfig, R3RouteCheckpoint | R4, claim registry | construction 상 area/mass 합만 증거로 사용                     |
| R4    | DataSplitManifest, BestGlobalCheckpoint, GlobalResponsePackageSet, GateBReport, R5GlobalHandoff                     | R5, R7             | model checkpoint 와 per-asset package 를 한 artifact 로 합침 |
| R5    | GlobalResidualAtlas, AlwaysOnLocalCheckpoint, AlwaysOnLocalPackageSet, R5ProfilerFixture, GateCReport               | R6, R7             | teacher/test residual 로 support 사후 선택                  |
| R6    | ConditionalRuntimeConfig, ConditionalRuntimeTrace, GateDReport                                                      | R7                 | idealized FLOPs 만으로 speed claim                        |
| R7    | RendererEvidenceContract, ChampionFailureRegistry, PaperEvidencePackage                                             | paper              | appearance 로 실패한 motion Gate 구제                        |

위 이름은 StageArtifactRegistry 의 canonical artifact ID 다. 실제 파일명은 달라도 producer 와 consumer 가 같은 ID 와 content hash 를 사용해야 하며 자연어 alias 로 대체하지 않는다. 특히 학습된 model checkpoint 와 그 model 이 declared asset 마다 compile 한 ResponsePackage set 은 서로 다른 artifact 로 직렬화하고 dependency hash 로만 연결한다.

## 5 Open Design Decisions

### 해석 규칙

아래 “권장 기본값” 은 구현을 시작하기 위한 제안이며 아직 동결된 방법이 아니다. 실제 선택은 지정된 시점에 decision record, config/schema version 과 fixture 결과를 함께 남긴 뒤에만 계약이 된다.

| 결정 항목             | 허용 선택지                                                                | 권장 기본값 (미동결)                                                                                                  | 동결 시점                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Physical-valid 정책 | Gaussian hard valid set / asset-level reject / 둘의 사전 선언 조합            | hard valid set 에서만 area 를 normalize 하고 invalid $a, m, F, B$ 를 exact zero; confidence 가 전체적으로 낮으면 asset reject | R0 package schema 종료 전 |
| Canonical frame   | attachment 축 +geometry cue / sign-invariant feature+confidence reject | attachment-defined primary cue, symmetry 에서는 sign-invariant feature 와 reject reason                           | Accepted R1 data 생성 전  |
| Tensor layout     | dense padded / ragged offsets / 혼합                                    | Global dense, Local 은 ordered index+offset ragged, batch mask 명시                                              | 첫 package serializer 전 |

| 결정 항목                | 허용 선택지                                                                        | 권장 기본값 (미동결)                                                                          | 동결 시점                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Stable ordering      | input order 유지 +ID gather / canonical stable-ID sort                          | serialization 은 stable-ID sort, network 는 임의 permutation 을 허용하고 output 을 ID 로 scatter | R0 permutation fixture 전         |
| Rank 부족              | rank 축소 / fixed-rank package reject                                           | V0 는 fixed rank 미달 package reject 로 contract 를 단순화                                    | R2a dataset freeze 전             |
| Normal/covariance    | shared-coordinate angular field $B_R$ / versioned local-affine mean update    | persistent graph 가 필요 없는 $B_R$ ; supervision 과 package 크기가 과도하면 local-affine          | R1 traction/-transport fixture 전 |
| Angular composition  | $B_R$ branch 에서 Global/Local 합산 후 한 번의 exp-map / 사전 선언한 다른 proper composition | deterministic order 와 proper SO(3), attachment identity 를 동시에 만족하는 가장 단순한 규칙          | R1 traction/-transport fixture 전 |
| Covariance encoding  | full $3 \times 3$ / symmetric packed-6 / eigensystem                          | packed-6 저장 +validator 에서 full SPD 복원                                                 | serializer v1 동결 전               |
| Serialization        | safe tensor container+JSON manifest / schema binary format                    | 비실행형 tensor container 와 canonical JSON manifest 를 분리하고 semantic content hash 사용       | Canonical R1 artifact 생성 전       |
| Metric normalization | SI absolute / reference-scale dimensionless / 둘 다 보고                          | Gate primary 는 predeclared dimensionless, SI absolute 는 diagnostic 으로 병기              | R2 loss/metric freeze 전          |
| Threshold lifecycle  | 모든 수치 R0 고정 / stage 별 dev freeze                                              | schema 는 R0, 숫자는 해당 stage dev 에서 test open 전에 freeze 하고 immutable version 발행          | 각 stage test open 전              |

Physical-valid 정책과 normal/covariance branch 는 area, load, current normal 과 method identity 를 바꾸는 결정이다. 두 항목과 angular composition 을 동결할 때는 R0 decision record 에만 두지 않고 canonical sketch 와 master roadmap 의 semantics 도 먼저 갱신한다. 그 revision/hash 가 일치해야 R0 를 종료할 수 있다.

## 6 산출물

R0 완료 시 최소한 다음 canonical artifact ID 가 존재해야 한다. 괄호 안 파일명은 예시이며 registry 가 실제 경로를 소유한다.

- domain\_contract.json, typed\_control\_contract.json  
teacher\_student\_visibility.json, object\_grouped\_split.json
- tensor\_schema\_registry.json, coordinate\_contract.json  
serialization\_contract.json, physical\_valid\_policy.json
- metric\_registry.json, threshold\_registry.json  
failure\_reason\_registry.json, method\_identity\_registry.json
- stage\_artifact\_registry.json, response\_contract\_v1 의 machine-readable schema 와 API 문서
- RendererBranchContract: base normal/covariance branch 와 optional appearance 허용 flag
- Minimal valid/invalid package fixture, round-trip package, frame input/state/trace fixture
- R0ContractReport: 결정 기록, 미결정 항목, fixture command/result, source/config/schema hash 와 다음 stage 허용 여부

Package 에는 immutable rest GS identity, target metric/material/attachment/aero/domain identity, physical-valid/normal branch ID, response field 와 pole 의미, rank/condition, law/evaluator ID 와 model/config hash 가 달린 형태로 들어가야 한다. Runtime state 와 frame trace 는 package 파일과 분리한다.

## 7 필수 fixture 와 metric

| Fixture             | 합격 조건                                                                                                         | 실패 owner                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Schema round trip   | 모든 required tensor/unit/ID/hash 가 semantic identity 로 복원되고 evaluator 결과가 bitwise 또는 declared tolerance 안에서 동일 | serialization 또는 schema    |
| Unit dimensionality | SI sample 의 area-mass-force-generalized load-state unit 이 validator 와 analytic fixture 에 일치                   | domain/schema              |
| Permutation         | 여러 random Gaussian permutation 후 stable-ID gather 결과와 rollout 이 동일                                            | model<br>API/schema        |
| Coordinate          | rest identity, proper rigid transform, uniform scale 와 inverse transform 이 declared tolerance 통과              | coordinate<br>contract     |
| Hash invalidation   | rest GS, material, attachment, valid set, law, control range 또는 schema 를 바꾸면 올바른 downstream hash 가 달라짐        | artifact registry          |
| No leakage          | target forward signature, serialized package 와 batch 에 teacher-only field 가 없음; object-group split 교차 없음      | visibility/split           |
| Valid set           | invalid Gaussian 의 area/mass/load/field ownership 과 denominator 가 frozen policy 와 정확히 일치                      | valid policy               |
| Package invariant   | positivity, attachment zero, Gram identity, rank/condition, branch ID 와 rest hash 통과                          | package<br>validator       |
| Control/reset       | $g_K, g_D$ , material, attachment 변경이 각각 정해진 derived hash/package rerun/reset 을 유발                            | API/state                  |
| Failure denominator | NaN, invalid covariance, rank fail, rollout fail 과 OOD 가 서로 다른 stable reason 으로 집계됨                           | metric/failure<br>registry |

모든 fixture 는 deterministic seed, command, source/config hash 와 측정 tolerance 를 남긴다. 수동 screenshot 이나 log 문구만으로 합격 처리하지 않는다.

## 8 종료 조건과 실패 경로

### 8.1 R0 종료 조건

다음이 모두 참일 때만 canonical R1 acceptance 와 학습 label 승격을 진행한다. 격리된 teacher-only 개발 진단·샘플 생성은 허용하지만 training\_eligible=false 로 유지하며, 그 하위 검사 결과를 R0 전체 완료로 승계하지 않는다.

- ☐ setup/frame/package/state/trace type 과 tensor semantic axis 가 machine-readable schema 로 닫혔다.
- ☐ Coordinate, physical-valid, rank, normal/covariance 와 serialization 선택이 decision record 로 동결됐다.
- ☐ SI/mass owner, target privilege, permutation, package invariant 와 reset fixture 가 모두 통과했다.
- ☐ Metric/threshold/failure registry 의 형식, stage artifact matrix 와 sealed-test lifecycle 이 동결됐다.
- ☐ R0 completion report 가 미결정 수치의 owner 와 정확한 동결 시점을 명시한다.

**R0 실패와 routing**

Setup package 와 frame response increment 를 혼용하거나, topology/correspondence leak 를 달지 못하거나, unit/mass/valid-set owner 가 두 개 이상이거나, permutation/serialization 후 의미가 달라지면 accepted Teacher 생성과 학습 경로 진입을 진행하지 않는다. Schema 와 fixture owner 를 고쳐 같은 R0 를 다시 실행한다. Dataset 확대, Local module 또는 renderer 는 이 실패를 해결하는 경로가 아니다.

R0 에서 아직 숫자를 정할 근거가 없는 threshold 는 임의값으로 “완료” 처리하지 않는다. 대신 registry field, dev 산출물 owner, 동결 deadline 과 test-access 금지를 닫으면 된다.